

RELATÓRIO PROJETO DEV RAP

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome da “Empresa”: DataRoute Solutions

Equipe:

Nome da Solução: Flux

2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Descreva o problema que o sistema pretende resolver.

- Qual é o contexto (empresa, escola, comércio, etc.)?

Desenvolvimento de um sistema para análise de acidentes nas rodovias de Pernambuco, utilizando dados aberto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

- Qual a dor/problema existente?

Apesar da grande quantidade de dados de acidentes de trânsito disponíveis, muitas dessas informações não são utilizadas de forma eficiente para gerar insights que ajudem na prevenção dos acidentes.

- Por que esse sistema é necessário?

Pois ele vai identificar trecho mais perigosos das rodovias, entender padrões de acidente (horário, tipo e causa) e apoiar decisões relacionadas à segurança no trânsito.

3. OBJETIVO DO SISTEMA

Descreva de forma clara:

- Objetivo geral do sistema

Analisar dados e gerar insights que ajudem a melhorar a segurança de trânsito das rodovias.

- Objetivos específicos (mínimo 5)

. Análise de dados históricos da PRF (2025 e 2026)

. Identificar padrões e comportamentos recorrentes

. Destacar rotas/trechos com maior risco

. Fornecer informações que auxiliem na tomada de decisão

. Ajudar órgãos federais (PRF, DNIT) com as análises fornecidas pelo sistema.

4. ESCOPO DO PROJETO

4.1 Funcionalidades principais (MVP)

Liste as principais funcionalidades do sistema (mínimo 6):

1. Seleção de rota (origem e destino).
2. Classificação de risco da rota (baixo, médio, alto).
3. Identificação de padrões de acidentes.
4. Detecção de trechos críticos.
5. Visualização em mapa interativo.
6. Gráficos e Estatísticas

4.2 Funcionalidades extras (opcional)

Funcionalidades desejáveis, mas não obrigatórias (mínimo 3):

-
-

5. USUÁRIOS E CENÁRIOS

5.1 Tipos de usuários

Quem utilizará o sistema?

- Usuário 1: Empresas de logística.
- Usuário 2: Órgãos públicos.

5.2 Cenários de uso (casos simples)

Descreva pelo menos 2 situações reais de uso do sistema:

Cenário 1:

No caso das empresas de logística é pelo planejamento de rotas mais seguras e horários mais seguros para transitar e chegar no local sem acidente e sem prejuízo.

Cenário 2:

Os órgão públicos cuidam das rodovias (PRF e DNIT), com o sistema vai ser mais fácil para eles identificarem trechos perigosos e com isso tomar decisões para melhorar as rodovias

6. REQUISITOS DO SISTEMA

6.1 Requisitos Funcionais

(O sistema deve fazer...)

- RF01: Seleciona rota entre cidades.
- RF02: Identificar BR e o trecho da rota.
- RF03: Calcular e exibir nível de risco.
- RF04: Exibir estatísticas dos acidentes.
- RF05: Mostrar mapa interativo com acidentes.

6.2 Requisitos Não Funcionais

(Características do sistema)

- RNF01 (usabilidade): Navegação clara (menu e botões), respostas visuais (gráficos e mapa)
- RNF02 (desempenho): Carregar os dados abertos da PRF rapidamente, geração de análise e gráficos de forma rápida.
- RNF03 (segurança): Leitura segura dos arquivos CSV, controle de acesso ao banco de dados local, prevenção de falhas durante o processamento de dados.
- RNF04 (tecnologia): Desenvolvido utilizando tecnologias adequadas ao desenvolvimento rápido e análise de dados.

7. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Indique as tecnologias previstas:

- Interface gráfica: Streamlit
- Banco de dados: SQLite
- Bibliotecas adicionais: Pandas, Folium

Justifique as escolhas (breve explicação):

8. METODOLOGIA RAD

Descreva os ciclos: Planejamento, Análise, Projeto e Implementação.

O projeto deve ser estruturado em ciclos iterativos.

8.1 Visão geral dos ciclos (até 6 semanas)

Descreva como o projeto será dividido:

CICLO 1

Planejamento: Definição do tema do projeto e as tecnologias a serem usadas.

Análise: Análise da estrutura dos dados CSV da PRF.

Projeto: Definição da estrutura do sistema e organização das funcionalidades.

Implementação: Desenvolvimento do protótipo inicial: leitura dos dados CSV (2025), tratamento e limpeza dos dados criação da interface com Streamlit, implementação da análise de rota, exibição de gráficos e mapa interativo com Folium.

9. CRONOGRAMA (6 SEMANAS)

Distribuição das atividades por semana, afim de atender todos os requisitos e segmentas por ciclos (EM PLANILHA).

10. ENTREGÁVEIS

O projeto deverá conter 3 entregas intermediárias + entrega final.

Entregável 1 (Semana 2)

- Descrição do problema
- Requisitos iniciais
- Protótipo inicial

Entregável 2 (Semana 4)

- Funcionalidades principais implementadas
- Estrutura do sistema
- Interface parcial

Entregável 3 (Semana 5)

- Sistema quase completo
- Testes iniciais
- Ajustes de funcionalidades

Entrega Final (Semana 6)

- Sistema funcional completo
- Interface final

- Documentação
- Demonstração do sistema

11. MODELAGEM INICIAL

(Preencher com esboços ou descrições)

- Estrutura de dados (ex: tabelas ou arquivos): O sistema utiliza dados da PRF armazenados em arquivos CSV (2025 e 2026)
- Fluxo do sistema (passos principais):
 - . Carregamento dos dados (CSV ou banco SQLite)
 - . Limpeza e padronização das informações
 - . Seleção do modo de análise (rota ou geral)
 - . Entrada do usuário (origem e destino)
 - . Processamento dos dados da rota
 - . Cálculo de métricas (risco, horário, causas)

Exibição de:

- . mapa interativo
- . gráficos
- . estatísticas

12. RISCOS DO PROJETO

Identifique possíveis dificuldades:

- Risco 1: Diferenças na estrutura dos dados entre os arquivos de 2025 e 2026.
- Risco 2: Dados incompletos ou inválidos (ex: ausência de latitude/longitude)
- Risco 3: Problemas de desempenho ao processar grandes volumes de dados.

Como pretende mitigar:

13. INTERFACE VISUAL E INTERAÇÃO DO USUÁRIO

Quantidade estimada de telas:

O sistema possui aproximadamente 2 telas principais, organizadas dentro de uma única interface com navegação lateral.

Principais telas:

Menu principal (sidebar): permite selecionar o modo de análise, sendo “Análise de Rota” e “Análise Geral de Pernambuco”.

Tela de Análise de Rota: permite selecionar cidade de origem e destino, executar a análise e visualizar os resultados, como nível de risco, métricas, mapa e gráficos.

Tela de Análise Geral: apresenta estatísticas gerais do estado, incluindo rankings de cidades, rodovias e gráficos de análise.

Tipo de interação:

O sistema utiliza menus laterais, botões, caixas de seleção (selectbox), gráficos interativos e mapa com pontos clicáveis.

Fluxo de navegação entre telas:

O usuário acessa o sistema e escolhe o modo de análise no menu lateral.

Caso selecione “Análise de Rota”, escolhe a cidade de origem e destino, clica no botão de análise e visualiza os resultados.

Caso selecione “Análise Geral”, visualiza diretamente as estatísticas e gráficos do estado.

Preocupações com usabilidade:

O sistema foi desenvolvido com foco na facilidade de uso, com interface simples e intuitiva, clareza na apresentação das informações, organização visual em seções bem definidas e interatividade por meio de gráficos e mapa. A navegação é direta e de fácil compreensão.

14. CRITÉRIOS DE SUCESSO

Como avaliar o sucesso do projeto. Quais métricas para analisar a implementação do software?

Funcionamento do sistema: o sistema deve executar corretamente, sem erros, e todas as funcionalidades devem estar operando conforme o esperado. Desempenho: o sistema deve apresentar tempo de resposta adequado, com carregamento rápido dos dados e geração eficiente das análises.

Qualidade das análises: o sistema deve identificar corretamente padrões de acidentes, como horário, tipo e causa, apresentando resultados coerentes.

Clareza das informações: os gráficos e o mapa devem ser de fácil interpretação, permitindo que o usuário compreenda rapidamente os dados apresentados.

Experiência do usuário: o sistema deve ser intuitivo, fácil de usar e não apresentar dificuldades na navegação.

Aplicabilidade prática: o sistema deve demonstrar utilidade real, podendo ser aplicado em contextos como empresas de logística e órgãos públicos para apoio à tomada de decisão.

15. ASSINATURA DA EQUIPE

José Williams de Lima Filho - 202502442785 -